

Neznámou ze vzorce vyjadřuj stejnými úpravami jako v rovnici; začni jednoduchými fyzikálními vzorci ($v = s : t$), pokračuj geometrickými a vždy dosazuj i s jednotkami. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-11 Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (*Fyzika 1, 1/1*)

FYZ-03 Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (*Fyzika 2, 2/1*)

Učivo: vyjádření neznámé ze vzorce; dosazování s jednotkami

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Vyjádření neznámé ze vzorce I (Matematika pro ZŠ, M. Krynický)** česky

Výklad a řešené příklady na vyjadřování veličin z matematických i fyzikálních vzorců.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Line%C3%A1rn%C3%AD%20rovni ce%20a%20nerovnice/09%20Vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD%20nezn%C3%A1m%C3%A9%20ze%20vzorce%20I.pdf>

Realisticky.cz – Vyjádření neznámé ze vzorce II (M. Krynický) česky

Další řešené příklady na vyjádření veličiny ze vzorců se zlomky a součiny.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Line%C3%A1rn%C3%AD%20rovni ce%20a%20nerovnice/10%20Vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD%20nezn%C3%A1m%C3%A9%20ze%20vzorce%20II.pdf>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Vyjádření proměnné česky

Jak vyjádřit proměnnou ze vzorce nebo rovnice pomocí ekvivalentních úprav, s příklady.

<https://www.matweb.cz/vyjadreni-promenne/>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Jak spočítat průměrnou rychlost česky

Použití vzorce $v = s : t$ na průměrnou rychlost a častá chyba, když se rychlosti jen zprůměrují.

<https://www.matweb.cz/prumerna-rychlost/>

Videa**Jak na vyjádření neznámé ze vzorce** česky 4 min Lenka Fabiánová

Krátké vysvětlení postupu vyjádření neznámé na fyzikálních a geometrických vzorcích.

<https://www.youtube.com/watch?v=shdnhHTAOVY>

1. Vyjádření neznámé ze vzorce česky 10 min matematika fyzika

Řešené příklady na vyjádření neznámé ze vzorců krok za krokem.

<https://www.youtube.com/watch?v=C5jcxwCe2TU>

ČT edu – Nebojte se matematiky II: Vyjadřování neznámé, rovnice česky 5 min Česká televize

Díl pořadu k přípravě na přijímačky o vyjadřování neznámé ze vzorců a rovnic.

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/12593-nebojte-se-matematiky-ii-vyjadrovani-nezname-rovnice>

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme matiku – Vyjádření neznámé z rovnice** česky

Cvičení na vyjádření neznámé ze vzorců a rovnic s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licenci.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-vyjadreni-nezname>

Cermat – přijímací zkouška 2025, 1. řádný termín (M9A): úloha 6 česky

Úloha 6.1–6.2: objem vody ze dna a výšky hladiny a naopak výška hladiny z objemu a obsahu dna – převody litrů a mm. Výsledky najdeš v klíči správných řešení téhož testu na prijimacky.cermat.cz.

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9A_2025_TS.pdf

Cermat – přijímací zkouška 2026, 1. náhradní termín (M9C): úloha 7.1 česky

Hrana krychle z jejího povrchu – vyjádření neznámé ze vzorce pro povrch. Výsledky najdeš v klíči správných řešení téhož testu na prijimacky.cermat.cz.

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9C_2026_TS.pdf